

LeWM 导航测试 | 环境是什么样的？

主要测试是2D平面、全局俯视图：从上方看一个小球穿过房门。模型看当前画面和目标位置图像，选择平面移动动作，在150个环境步内进入目标范围。不是第一人称摄像头，也不是真实机器人。

“未知地图”指训练没有见过、但测试时能从图像看到整体的新布局。普通LeWM没有直接获得可搜索的房间连接图；真实位置用于初始化和评分，特权路点组才额外利用正确地图与位置给中间目标。

测试组	环境差别	评估范围	回答的问题
原布局，新起终点	房子和门不变，换出发点与目的地。	最终300个预留回合，3个独立训练种子。	能否在熟悉布局中完成没用来开发方法的任务。
两房间，新几何	门换到坐标73或169；隔墙分别为竖直、水平。	4张最终新图，每图100例，3个训练种子。	能否把能力迁移到新的门位置和墙方向。
自建多房间	四房间链形、四房间环形、六房间分支。	开发压力测试；关键单/多布局与路点比较为匹配种子4001。	能否连续穿门、处理分岔；同时受新模拟器、尺度与外观影响。

原布局与新几何都还是两个房间；只有多房间组改变了房间连接结构。多房间还同时改变模拟器、尺度和外观，所以不能把所有退步单独归因于房间数量。

测试方法 | 每一组到底改了什么？

方法	怎么选择行动	与原始方法的区别
原始LeWM	使用原来的特征距离给动作评分。	是其他方法的基础对照；预测视野H5。
H10暖启动	预测得更远，并接着利用上次还没执行的计划。	不训练新模型；H10指模型预测步，不等于150个环境步。
时间评价头	加一个小评分模块，学习训练轨迹中两个状态相隔多久。	世界模型冻结；额外训练评分头，不是原版自带能力。
仅检索	从训练轨迹找相似情况，借用已有动作。	使用LeWM图像表示，但不调用动作条件预测器。
检索+动态排序	先找经验动作，再预测后果并重新排序。	用于检查“预测未来”是否比直接借用经验更有用。

公平性：原始、H10与时间头的候选模型步上限均为90000；检索排序9000，仅检索0。它们并非总算力相等，评分头训练、检索建库和实际提前停止也有不同成本。批处理耗时不是单机器人在线时延。

这些轻量改造用于诊断LeWM的导航瓶颈，不是TRM、RC-aux、PiJEPA等论文的完整基线复现。

最终结果 | 熟悉布局很好，新障碍仍然困难

成功率单位为%，采用三个独立训练种子的均值 ± 样本标准差；原布局300例，新图每图100例。

环境	原始LeWM	H10暖启动	时间评价头	仅检索	检索+排序
原布局，新起终点	60.89 ± 2.04	50.44 ± 2.22	98.89 ± 1.07	97.33 ± 0.88	98.67 ± 0.00
竖直墙，门73	24.67 ± 2.08	27.67 ± 2.31	91.33 ± 2.52	80.67 ± 4.93	85.00 ± 2.65
竖直墙，门169	15.67 ± 1.53	21.00 ± 0.00	51.00 ± 1.00	47.67 ± 1.53	46.67 ± 0.58
水平墙，门73	9.00 ± 1.73	10.00 ± 3.61	10.67 ± 4.04	9.00 ± 2.00	13.33 ± 1.15
水平墙，门169	8.00 ± 2.00	11.00 ± 4.00	9.00 ± 3.61	8.00 ± 1.73	12.67 ± 2.52

不要被51%的总体成功率误导

竖直墙、门169的时间头：同侧约98.67%，跨墙仅3.33%。它几乎完成了不需要穿门的任务，却没有解决真正的绕障。水平墙两图时间头的跨墙成功率均值也仅约1.33%。

原布局目标来自轨迹，合成新图独立采样起终点，难度组成不同；不把分数差全部归因于地图变化。3个边界投影起点共同排除后的297例结果仍支持主要结论。标准差表示三个训练种子的波动，不是置信区间。

机制诊断 | 评分、经验与预测谁在起作用？

以下包含开发诊断，不与最终主表混作相同测试协议。

对照	结果	说明什么
同侧 vs. 跨墙	竖直墙、门169的时间头：同侧约98.67%，跨墙仅3.33%，合计51%。	“成功一半”掩盖了需要穿门的任务几乎没有解决。
有效时间标签 vs. 打乱标签	开发验证三个种子：正常时间头97%/100%/100%，打乱标签6%/9%/4%。	提升依赖有意义的监督，不是随便加一个小网络就有效。
短视野 vs. 长视野	开发验证H10暖启动看起来有利；最终原布局由原始60.89%降到50.44%。	想得更远不一定走得更好；尚未单独确定下降原因。
直接检索 vs. 再用预测器排序	最终原布局97.33% vs. 98.67%；逐种子配对区间均跨零。门169跨墙排序后三种子均为0。	尚无稳定显著的大幅额外收益，排序还可能损害跨墙行动。

扩展诊断 | 更多地图与多段路线

对照	结果	说明什么
单布局 vs. 8布局训练	另做相同采集方式、总帧数和更新数的种子4001配对；原几何30%→9%，验证竖直门65为23%→6%。	增加地图种类没有自动奏效；每图数据减少，且只有一个种子对，不能据此说更多数据无用。
全局目标 vs. 特权路点	多布局模型同H5/R1：链形21%→38%，环形32%→64%，六房间10%→9%（16像素切换）。	正确中间目标能帮助部分多房间导航，但仍不能稳定执行整条路线。
8像素 vs. 16像素路点切换	多布局环形43%→64%，只改变路点切换容差。	高层目标要匹配低层能到达的精度；这是开发敏感性分析，不是独立最终测试。

正确路线也不等于可靠执行

路点由真实图、门坐标和位姿产生，不是模型自己学会的高层推理。即使有这些额外信息，六房间仍只有约9%成功。路点组仅一个匹配种子对，且容差由开发结果引出的敏感性分析，不能代替独立最终验证。

当前不足 | 最需要解决的五个问题

会靠近目标，不代表会绕障

目标就在墙对面时，正确行动可能需要先远离目标、绕到门洞。原始特征距离没有直接表达实际通路；时间头能修复部分评分，却在新几何的跨墙任务中仍然失败。

熟悉房子里很强，换结构后仍弱

时间头在原布局约99%，墙改成水平后约9%—11%。它能看到全图仍然失败，说明不能首先归咎于看不见或缺少记忆；具体是表示、预测还是评分，尚未完全拆开。

世界模型预测的独立价值还不够清楚

仅检索已经很强，动态排序没有稳定的大增益。未来改进需要在相同候选上超过“经验动作直接执行”，而不只是超过原始LeWM。

远期计划与连续执行不可靠

延长预测范围没有保证更好；给正确路点也没有解决六房间任务。既要检查路线是否合理，也要检查每一小段能否真实完成、何时切换目标。

数据覆盖与评价范围仍有限

多布局训练只有一个匹配种子对，且自建环境同时改变模拟器、尺度和外观。第一人称、遮挡记忆、动态障碍、实机及全部大型论文基线没有测试，不能外推成真实导航能力结论。

如何理解证据与研究方向

数据和独立性

严格模型按完整回合/重复轨迹组隔离：8000训练、1000验证、1000测试，归一化只用训练集。三个种子均训练10轮、51920次更新。开发病例用于选方法；最终另用300个预留回合与4张新几何地图。最终238批共11900次环境评估共享病例，不能当作11900个独立场景。

目前支持的结论

轻量时间头和经验检索能明显改善熟悉布局；新几何的跨墙行动、连续多房间执行和动态预测的额外贡献仍然是关键问题。先研究几何条件下的可达性评价与可信动作选择，再研究可执行中间目标。

尚不能支持的结论

不能把两房间俯视图的高成功率解释为真实室内导航能力，也不能把多布局单种子负结果解释为LeWM架构无法泛化。第一人称、遮挡、动态障碍、实机和完整在线时延尚无测试结论。

实验冻结结果与全部分组统计

分层、预算与边界敏感性分析

早期探索结果（不同协议，不计入最终三种子）

LeWM 基础与相关工作

LeWM 是什么

LeWorldModel (LeWM) 是一种轻量的动作条件世界模型。可以把它理解为：先把当前画面记成一份简短笔记，再预测“如果这样移动，下一份笔记会变成什么”。它预测的是图像的内部特征，不必生成一张完整未来图片。

它如何学习和行动

训练时，图像编码器把画面变成特征，动作条件预测器学习后续变化；SIGReg防止所有画面被编码成同一种内容。规划时，CEM反复试探、筛选动作序列，选择预测终点特征最接近目标图像的方案，执行一段后重新观察和规划。

它解决什么、没有解决什么

LeWM约1500万参数，重点是降低训练复杂度与计算成本。模型小、训练稳定，不等于已经具备通用导航能力：隔墙两点的特征可能很接近，但实际需要绕到门洞。这也是本项目研究目标评分、动作候选和子目标执行的原因。

LeWM 原始论文

文献范围沿用2026年9月10日的22项工作及指定版本。表中效果为各论文报告，不是本项目复现值；任务、传感器、成功半径和预算不同，不能跨行排名。“不足”同时包含论文证据边界与迁移风险分析，不把风险当作已证实的失败。

术语：成功率是最终到达目标的比例；SPL同时考虑成功与绕路程度；轨迹误差衡量与参考轨迹的偏差。离线评估是在已有记录上检查，闭环评估则是真正执行动作、观察结果并继续走。

相关工作 | 基础表示与世界模型

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
LeWM 2026 预印本	轻量世界模型； 本项目基础。	把画面压成简短特征，根据动作预测下一状态；用防退化约束避免把所有画面编码成一样的内容。规划时比较预测终点与目标的特征距离。	约1500万参数；论文报告单GPU数小时级训练，可用于导航和操作任务。	训练稳定、模型小，不代表懂得绕障。特征接近未必实际可达；TwoRoom俯视任务不能代表真实机器人导航。
PLDM NeurIPS 2025	从没有奖励标签的轨迹中学习，再规划行动。	同时学习画面表示和多步动作后果；可用多个预测器的分歧惩罚不确定路线。任务变化时可调整评分。	论文TwoRoom高质量数据成功率97.8%；去掉穿门轨迹后降到34.4%。	关键通路的数据缺失会明显影响表现。多个模型也可能一起预测错；在线搜索仍有计算成本。
DINO-WM ICML 2025	让世界模型保留画面中的空间细节。	使用预训练DINOv2的分块特征，让模型不仅有整张图的摘要，还保留“东西在哪”；在这些特征中预测和规划。	论文Maze与Wall成功率98%和96%；同表Dreamer V3这两项为100%。	依赖大型视觉预训练资源，规划计算更重。空间特征更丰富，也不自动等于知道绕墙路线。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 可达性与候选评分

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
TRM 2026 预印本	修正“看起来近”和“实际走得到”的错位。	冻结世界模型，利用轨迹中两个状态相隔的时间，训练一个小评分头；用它评价候选动作的终点。	论文高距离TwoRoom设置：原LeWM约7%，排除评估轨迹后的TRM约96.7%。	轨迹时间不等于最短路。新墙方向等变化仍有局限；同地图新轨迹成功，不等于未知地图通用规划。
RC-aux 2026 预印本	学习“剩下这些步数，够不够到目标”。	训练时既预测多步后果，又学习带步数限制的可达性；让表示、预测和规划评分更贴近到达任务。	论文TwoRoom续训对照88.8%→98.0%；Wall原LeWM50.4%→83.6%；PushT未提高。	多个训练项一起变化，需拆开验证贡献。负样本可能实际可达；论文误差条不是五个独立训练种子的波动。
MCR 2026 预印本	让模型把候选路线按好坏排对顺序。	给参考动作加入不同程度扰动，训练模型提高较差路线的目标代价，而不只要求预测准确。	同编码器下平均位移误差1.12→0.99米；实机为5/5成功，对照2/5。	偏离参考路线不一定更差，绕行也可能正确。实机仅5例，且使用独立低层避障，不能证明普遍可靠。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 长程与分层规划

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
HWM 2026 预印本	把远距离导航拆成多个容易完成的小段。	高层选择较远子目标与一段动作，低层负责走过去；两层按不同时间尺度规划，减少一口气搜索长动作序列的难度。	论文留出迷宫最难距离组：PLDM 44%→分层版本83%。	测试仍是全局俯视图，不是边走边探索。高层多了训练成本，提出的子目标未必能被低层实现。
Hi-LeWM 2026 预印本	研究给LeWM加高层规划何时有效、何时反而更差。	限制高层选择在经验支持的动作区域，并调整子目标执行时序，减少“想象很好、实际走不到”的计划。	论文PushT中、长距离分别提高11.3和14.7个百分点。	证据来自操作任务，不是未知地图导航。限制经验范围也可能挡住新路线；时序参数与高层模型的作用需分开。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 动作候选与未来模拟

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
NWM CVPR 2025	先想象不同动作会看到什么，再选行动。	从第一人称视频学习动作条件扩散模型；既能独立搜索，也能为NoMaD提出的路线模拟未来并重新排序。	RECON两秒轨迹位置误差：NoMaD 1.93米，NWM独立规划1.13米。	短轨迹误差不是未知建筑长程成功率。多候选、多步生成较慢；错误想象可能把好路线排到后面。
PiJEPa CVPR 2026 Workshop	让搜索从合理动作开始，而不是盲目试。	先由语言条件策略提出动作，再由JEPa世界模型优化这些候选；策略负责提供经验，模型负责比较后果。	CAST离线位置误差：Octo 1.98米→PiJEPa 1.78米；并非每项指标都最好。	收益可能主要来自预训练策略。若策略没提出必要绕行动作，后续搜索仍会失败；不是长程闭环成功率证据。
NavWAM 2026 预印本	把预测未来与直接生成动作放进同一模型。	联合学习动作块、未来观察和目标进展，默认直接输出动作，减少反复搜索和评分。	论文实机24回合成功19次（79.2%），95%区间约59.5%—90.8%。	使用约20亿参数视频模型及额外适配数据。样本少、区间宽；不能把全部增益归功于未来预测。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 空间表示与计算效率

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
RAE-NWM 2026 预印本 v2	让预测更多保留空间结构，而非只还原像素。	在DINOv2稠密视觉特征中预测未来，用运动和时间条件控制变化，再用目标特征距离规划。	论文Habitat图像目标导航成功率78.95%，成功与路径效率综合指标63.58%。	同表另一方法到达率较低却路径效率更高。表示、架构和容量同时变化；使用1米成功阈值，不能跨论文直接排名。
ReL-NWM 预印本；固定 v2	减少导航规划中反复生成图像的开销。	用DINOv3特征和动作调制直接预测、评分，不必每次解码完整画面；实机作为高层路点规划器。	论文Gibson成功率60%，对照55%；每步规划1.49秒，对照5.21秒。	使用2米成功阈值。实机平滑运动与避障依赖独立低层系统；不能把其安全能力全部算给世界模型。
CompACT CVPR 2026	用很少的特征单元降低规划计算量。	把稠密画面特征压缩成8或16个离散单元，世界模型在这些小表示上工作。	同硬件轨迹优化178.78秒→8单元4.83秒；位置误差1.262→1.373米，略变差。	是速度与精度的取舍，不是无损压缩。小门洞等细节可能丢失；针对大模型的加速倍数不能直接套到LeWM。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 历史记忆与反馈

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
NavMorph ICCV 2025	让语言导航结合走过的路与下一步预测。	用递归状态整合历史，预测后续视觉特征，再用持续更新的上下文记忆辅助动作选择。	单目R2R-CE未见验证环境：成功率43.8%→47.9%，路径效率也提高。	仍有大量失败。完整系统同时用语言、历史等信息，不能把提升全算作预测更准；无关记忆可能干扰。
SC ² -WM ICML 2026	减少错误预测把导航决策带偏的风险。	先提出临时动作，再利用预测未来修正决策；在特定置信条件下进行测试时适配。	单目R2R-CE未见验证环境：NavMorph 47.9%→50.9%；路径效率33.2%→37.2%。	内部预测可以自洽但仍然错误。测试时更新可能放大噪声或遗忘；必须说明每回合是否重置记忆和参数。
UniWM 2026 预印本 v3	统一动作、未来画面与长程记忆。	交替生成动作和后续观察，并筛选、保留有用历史，让行动与预测共享上下文。	论文Go Stanford离线评估成功指标0.45→0.75。	这里的成功阈值和离线评估不同于交互式导航。持续相信自己生成的画面，可能越来越偏离真实环境。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 语言与物体目标

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
UNeMo AAAI 2026	让语言导航器先设想下一节点，再细化选择。	结合语言和邻近观察预测未来视觉特征，用这些信息修正初步导航决定。	相同语言模型规模下，R2R未见验证环境成功率70.0%→72.1%。	主要是离散节点导航，候选节点已提供可行行动结构；不能直接等同于连续控制和自主避障。
WMNav IROS 2025	寻找未知位置的物体，同时避免重复探索。	让视觉语言模型判断哪里更可能有目标，结合深度与位置维护探索价值地图，再选择探索方向。	论文物体目标导航：HM3D成功率58.1%，MP3D为45.4%。	语义常识可能与实际摆放不符，且依赖深度、位姿等信息。其核心是语义探索记忆，不是LeWM式逐动作动力学。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 空间监督与统一生成

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
NavWM 2026 预印本	把空间理解、动作选择与未来预测共同学习。	统一动作和未来视觉生成，结合空间监督、序列建模及轨迹候选信息。	论文四个离线数据集平均位置误差0.207，对照UniWM为0.302。	这是离线误差，不是闭环到达率。空间教师、候选先验等同时变化，收益来源需要单独验证。
SWAM 2026 预印本	让动作生成与空间几何更一致。	联合处理图像、深度和动作，利用深度教师与空间一致性训练未来世界和行动。	论文RECON位置误差0.93，对照NWM+NoMaD为1.53；生成约16.91秒/样本。	轨迹误差降低不代表能实时闭环控制。依赖额外空间监督；迁移时需考虑生成耗时和传感器条件。
GeniNav CVPR 2026	把语义子目标与几何可行路线结合。	用视觉语言模型设想中间目标，再生成一致的动作段，同时按语义与几何评价；提供闭环导航基准。	留出Gibson成功率68.7%，对照54.5%；迁移MP3D为55.2%。	仍存在碰撞；实机另有真实数据微调。完整系统不等于LeWM同类动力学，基线改造和额外资源需计入。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。